EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

$\int_0^{\infty}$ t e^{−at}/(1 − e^{−bt}) dt = Σ 1/(a + bn)^2

Soient $a, b > 0$. Établir

$$\int_0^{+\infty} \frac{te^{-at}}{1-e^{-bt}}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(a+bn)^2}.$$